

Yarış Pisti

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge, babası ile birlikte yeni bir bilgisayar almaya gidiyordu. Mağazada onlarca farklı bilgisayar sıra sıra dizilmişti. "Hangisi daha hızlı, Yonga?" diye sordu Bilge. Yonga küçük ışıkları ile kocaman bir gülümseme çizdi: "Bunu anlamak için önce onları aynı yolda koşturmamız gerekiyor!"



Yonga, Bilge'nin kulaklığına fısıldadı: "Hayal et: büyük bir yarış pistimiz var." Gözlerini kapayan Bilge, zihninde koskoca bir pist gördü: çimenli kenarlar, renk renk bayraklar ve pistin önünde bekleyen üç farklı araba. "Her araba bir bilgisayar!" dedi Yonga neşeyle.



"Ama Yonga, arabaları karşılaştırmak için önce ne yapmak gerekiyor?" dedi Bilge. Yonga parmağını kaldırdı: "Hepsine aynı yolu koşturmak! Eğer biri düz yolda, diğeri dağda giderse karşılaştırma adil olmaz." Bilge başını salladı, bu çok mantıklıydı.



Pistin başına geldiler. Kırmızı araba çok çevik görünüyordu, mavi araba büyük ama güçlüydü, sarı araba ise küçüktü. "Hangi araba kazanır?" diye sordu Bilge. "Bu, hangi yolu koşturduğuna bağlıdır!" dedi Yonga. "Bilgisayarlar için de böyledir, hangi işi yaptırdığına bağlıdır."



"İlk yarış: Hızlı hesaplama!" diye duyurdu Yonga. Pist boyunca sayılar ve işlem simgeleri belirdi. Kırmızı araba fırlayıp öne geçti, mavi araba biraz geride kaldı, sarı araba en arkada gidiyordu. "Bazı bilgisayarlar matematik işlemlerinde çok hızlıdır." diye açıkladı Yonga. "Buna hesaplama sınaması diyoruz."



"İkinci yarış: Güzel resimler çizme!" diye bağırdı Yonga. Bu sefer pist boyunca renkli gökkuşakları ve 3 boyutlu şekiller belirdi. Mavi araba bu kez fırlayıp öne geçti! "Bazı bilgisayarlar resim ve video işlemede çok iyidir." dedi Yonga. "Bunlara grafik sınaması diyoruz." Bilge şaşırmıştı, aynı araba her seferinde birinci olmuyordu!



"Üçüncü yarış: Yapay zeka!" duyurusu yankılandı. Pist boyunca küçük robot simgeleri ve beyin şekilleri dizildi. Bu kez sarı küçük araba öne fırladı ve birinci oldu! "Küçük ama güçlü!" diye güldü Bilge. Yonga açıkladı: "Bazı bilgisayarlar küçüktür ama yapay zeka işleri için özel olarak tasarlanmıştır."



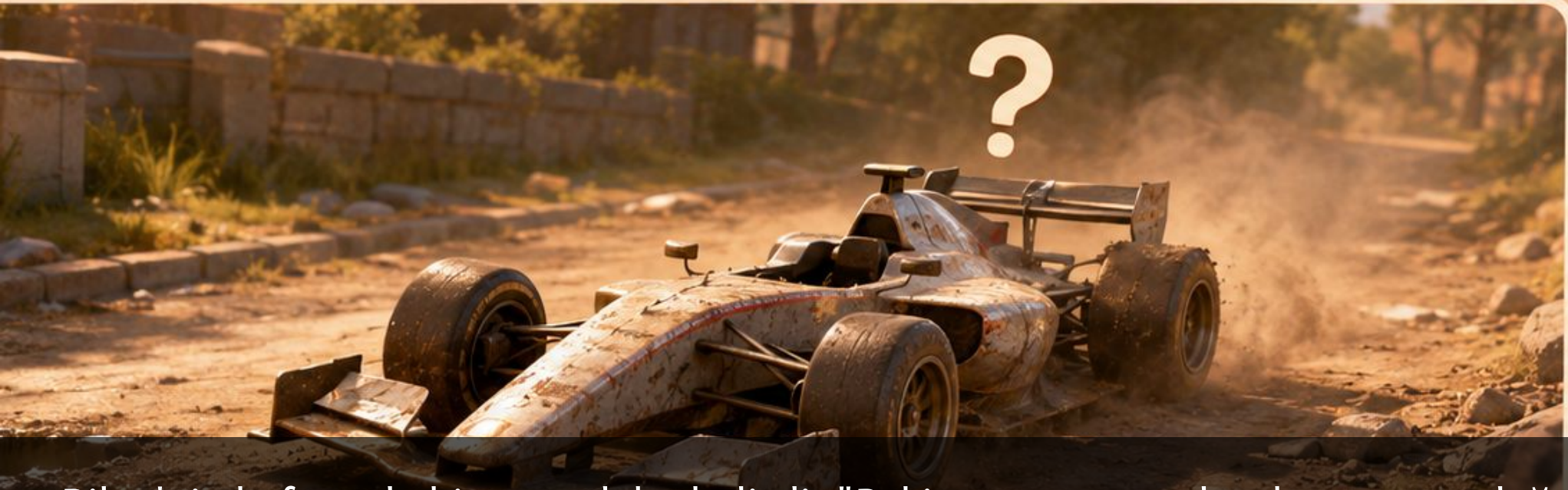
Üç yarış bitti. Bilge ellerini birbirine vurdu: "Demek ki hiçbir araba her yarışı kazanamıyor!" "Aynen öyle." dedi Yonga. "Bu yüzden bilgisayar uzmanları birden fazla sınama yaparlar. Her sınamada farklı bir iş vardır: hesaplama, grafik, yapay zeka..." "Ve hepsini birlikte değerlendirirler." diye tamamladı Bilge.



"Bu sınamalara gerek dnyada ne diyorlar?" diye sordu Bilge. Yonga kk bir kart ıkardı: "SPEC!" Bilge kartı inceledi. "SPEC adında bir kuruluş, bilgisayarları adil karşılaştırmak için sınama programları hazırlar." dedi Yonga. "Dnya genelindeki bilgisayar uzmanları bu sınamaları kullanarak farklı bilgisayarları karşılaştırır."



"Neden herkes aynı sinamayı kullanmak zorunda?" diye merak etti Bilge. Yonga güldü: "Düşün, eğer bir üretici 'benim bilgisayarım süper hızlı' dese ama kendi uydurduğu bir sinama kullansa, bu adil olur muydu?" Bilge "Hayır!" dedi. "Herkes aynı parkurda koşmalı. Yoksa karşılaştırma anlamsız olur."



Bilge'nin kafasında bir soru daha belirdi: "Peki sına sonuçları her zaman doğru mu?" Yonga ciddi bir ifade takındı: "Bazen üreticiler sınamalar için özel iyileştirmeler yapar. Araba yalnızca o parkurda iyi gider, gerçek yolda aynı hızda gidemez." "Bu hile mi?" dedi Bilge. Yonga başını salladı: "Adil olmayan bir davranış evet."



Mağazaya döndüler. Bilge artık farklı gözlerle bakıyordu bilgisayarlara. Her birinin yanındaki etiketlerde puan yazan listeler gördü. "SPEC puanları!" dedi heyecanla. "Evet." dedi Yonga. "Artık hangi bilgisayarın hangi işte iyi olduğunu anlayabilirsin." Bilge babasına döndü: "Baba, ne için kullanacağımıza göre seçelim!" Etiketleri birlikte okudular ve Bilge'nin ödevlerine, resim çizmesine en uygun olanı seçtiler.



Akşam eve döndüklerinde Bilge günlüğüne yazdı: "Bugün öğrendim: bir bilgisayarı gerçekten tanımak için, ona farklı işler yaptırman ve sonuçları karşılaştırmak gerekiyor. Tıpkı bir arabayı farklı yollarda sınamak gibi." Yonga ekranında küçük bir yarış bayrağı canlandırması gösterdi. "Biz de iyi bir ekibiz." dedi Bilge gülerek.

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir bilgisayarın hızını ölçmek için ona gerçek işler yaptırırız. Buna sinama programı (benchmark) diyoruz.
- Farklı bilgisayarları adil karşılaştırmak için hepsine aynı sinamayı uygulamak gerekir, tıpkı arabaların aynı parkurda yarışması gibi.
- SPEC, bilgisayarları adil karşılaştırmak için sinama programları hazırlayan bir kuruluştur.
- Hesaplama sinaması, □ grafik sinaması, □ yapay zeka sinaması gibi farklı iş yükleri için ayrı sinamalar vardır.
- Hiçbir bilgisayar her sinamada birinci olmaz. Her bilgisayar farklı işlerde farklı güçlüdür.
- Bir bilgisayar seçerken, onu ne için kullanacağımızı düşünmek en akıllıca yoldur.

Deneme Zamanı

1. Bir bilgisayara gerçek işler yaptırıp hızını ölçmeye ne denir?
2. İki bilgisayarı adil karşılaştırmak için ne gerekir?
3. Sinama programları hazırlayan kuruluşun adı nedir?
4. Her sınamada birinci olan bir bilgisayar var mıdır?

Yanıtlar

1. Sinama programı.
2. İkisine de aynı sinamayı uygulamak.
3. SPEC.
4. Yoktur; her bilgisayar farklı işlerde güçlüdür.

Hız ve Güç



Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



Kitap 2.4: Çorumlu Orhan ile Edirneli Orhan

Başarımlar: adım boyu $\times$ saat hızı



Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



>> Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırma



Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütür hızlanma



Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

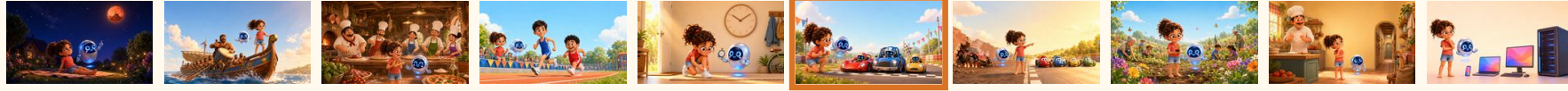
Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Yarış Pisti

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0